

ISP

1. Hostname
2. hostnamectl set-hostname isp.au-team.irpo
3. ip a
4. vim /etc/net/sysctl.conf
5. iptables -t nat -L
6. iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens3 -j MASQUERADE
7. iptables-save >> /etc/sysconfig/iptables
8. systemctl enable --now iptables
9. timedatectl

HQ-RTR

1. en
2. sh hostname
3. en
4. conf t
5. hostname HQ-RTR
6. ip domain-name au-team.irpo
7. end
8. write memory
9. sh ip interface brief
10. sh users localdb
11. sh interface tunnel.0
12. en
13. conf t
14. interface tunnel.0
15. ip address 10.10.10.1/30
16. ip tunnel 172.16.1.2 172.16.2.2 mode gre
17. end
18. write memory
19. sh ip route
20. conf t
21. ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.1
22. end
23. write memory
24. sh ip route
25. en
26. conf t
27. router ospf 0
28. network 10.10.100.0/27 area 0
29. network 10.10.200.0/28 area 0
30. network 10.10.30.0/29 area 0
31. network 10.10.10.0/30 area 0
32. passive-interface default
33. no passive-interface tunnel.0
34. area 0 authentication
35. exit
36. interface tunnel.0
37. ip ospf authentication message-digest
38. ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd
39. end

```
40. write memory
41. С HQ-CLI выполнить: ping 172.16.1.1
42. С HQ-RTR выполнить: show ip nat translations
43. en
44. conf t
45. interface isp
46. ip nat outside
47. exit
48. interface vl100
49. ip nat inside
50. exit
51. interface vl200
52. ip nat inside
53. exit
54. interface vl999
55. ip nat inside
56. exit
57. ip nat pool HQ 10.10.0.1-10.10.200.254
58. ip nat source dynamic inside-to-outside pool HQ overload interface isp
59. end
60. write memory
61. show dhcp-server 1 detailed
62. show ntp timezone
63. en
64. conf t
65. ntp timezone utc+3
```

BR-RTR

```
1. en
2. sh hostname
3. en
4. conf t
5. hostname BR-RTR
6. ip domain-name au-team.irpo
7. end
8. write memory
9. sh ip interface brief
10. sh users localdb
11. sh interface tunnel.0
12. en
13. conf t
14. interface tunnel.0
15. ip address 10.10.10.2/30
16. ip tunnel 172.16.2.2 172.16.1.2 mode gre
17. end
18. write memory
19. sh ip route
20. conf t
21. ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.1
22. end
23. write memory
24. sh ip route
25. en
```

```

26.      conf t
27.      router ospf 0
28.      network 10.20.10.0/30 area 0
29. network 10.10.10.0/30 area 0
30. passive-interface default
31. no passive-interface tunnel.0
32. no passive-interface fw
33. area 0 authentication
34. exit
35. interface tunnel.0
36. ip ospf authentication message-digest
37. ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd
38. exit
39. interface fw
40. ip ospf authentication message-digest
41. ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd
42. end
43. write memory
44. show ip nat translations
45. en
46. conf t
47. interface isp
48. ip nat outside
49. exit
50. interface fw
51. ip nat inside
52. exit
53. ip nat pool BR 10.0.0.1-10.254.254.254
54. ip nat source dynamic inside-to-outside pool BR overload interface isp
55. end
56. write memory
57. show ntp timezone
58. en
59. conf t
60. ntp timezone utc+3

```

HQ-SW

1. hostname
2. hostnamectl set-hostname hq-sw.au-team.irpo
3. ip a
4. ovs-vsctl show

HQ-SRV

1. hostname
2. hostnamectl set-hostname hq-srv.au-team.irpo
3. ip a
4. vim /etc/net/ifaces/ens3/options
5. vim /etc/net/ifaces/ens3/ipv4address внести айпи – 10.10.100.2/27
6. vim /etc/net/ifaces/ens3/ipv4route внести инфу – default via 10.10.100.1
7. vim /etc/net/ifaces/ens3/resolv.conf внести инфу
search au-team.irpo

- ```

name server 77.88.8.8
nameserver 127.0.0.1
8. systemctl restart network
9. vim /etc/passwd
10. vim /etc/group
11. visudo
12. vim +123 /etc/sudoers
 wheel_users all=(all:all) nopasswd: all
 убрать хештер
13. vim /etc/openssh/sshd_config
14. vim /etc/openssh/sshd_config
 Найти строчку # no default banner path
 Ниже под строчкой ввести инфу: banner /etc/openssh/banner
15. vim /etc/openssh/banner
 Ввести инфу: Authorized access only
16. systemctl restart sshd
17. vim /etc/bind/options.conf
18. vim /etc/bind/rfc1912.conf

```

Вывод:

```

zone "10.10.in-addr.arpa" {
 type master;
 file "10.10.in-addr.arpa";
 allow-update { none; };
};

zone "au-team.irpo" {
 type master;
 file "au-team.irpo.zone";
 allow-update { none; };
};

```

19. vim /etc/bind/zone/au-team.irpo.zone

```

$TTL 86400
IN SOA hq-srv.au-team.irpo. admin.au-team.irpo. (
 2024010101 : Serial
 3600 : Refresh
 1800 : Retry
 604800 : Expire
 86400 : Minimum TTL
)

IN NS hq-srv.au-team.irpo.
IN A 10.10.100.2

hq-rtr IN A 172.16.1.2
br-rtr IN A 172.16.2.2
hq-srv IN A 10.10.100.2
hq-cli IN A 10.10.200.2
br-srv IN A 10.20.20.2
br-cli IN A 10.20.30.2
br-fw IN A 10.20.10.2

; Записи для ISP
web IN A 172.16.1.1
docker IN A 172.16.2.1

```

20. vim /etc/bind/zone/10.10.in-addr.arpa

```

$TTL 1D
IN SOA au-team.irpo. root.au-team.irpo. (
 2025110600 : Serial
 12H : refresh
 1H : retry
 1W : expire
 1H : ncache
)

IN NS au-team.irpo.
1.100 IN PTR hq-rtr.au-team.irpo.
2.100 IN PTR hq-srv.au-team.irpo.
2.200 IN PTR hq-cli.au-team.irpo.

```

21. vim /etc/bind/options.conf  
22. vim /etc/bind/zone/au-team.irpo.zone

Ввести инфу

```

$TTL 86400
IN SOA hq-srv.au-team.irpo. root.au-team.irpo. (
 2024010101 : Serial
 3600 : Refresh
 1800 : Retry
 604800 : Expire
 86400 : Minimum TTL
)

IN NS hq-srv.au-team.irpo.
IN A 10.10.100.2

hq-rtr IN A 172.16.1.2
br-rtr IN A 172.16.2.2
hq-srv IN A 10.10.100.2
hq-cli IN A 10.10.200.2
br-srv IN A 10.20.20.2
br-cli IN A 10.20.30.2
br-fw IN A 10.20.10.2

; Записи для ISP
web IN A 172.16.1.1
docker IN A 172.16.2.1

```

23. vim /etc/bind/zone/10.10.in-addr.arpa

## Ввести инфу

```
$TTL 1D
IN SOA au-team.irpo. root.au-team.irpo. (
 2025110600 ; serial
 12H ; refresh
 1H ; retry
 1W ; expire
 1H ; mcache
)
1.100 IN NS au-team.irpo.
2.100 IN PTR hq-rtr.au-team.irpo.
2.200 IN PTR hq-srv.au-team.irpo.
2.200 IN PTR hq-cli.au-team.irpo.
```

24. `systemctl enable --now bind.service`

25. `timedatectl`

## HQ-CLI

1. `hostname`
2. `hostnamectl set-hostname hq-cli.au-team.irpo`
3. `ip a`
4. `timedatectl`

## BR-CLI

1. `hostname`
2. `hostnamectl set-hostname br-cli.au-team.irpo`
3. `ip a`
4. `su -`
5. `mv /etc/net/ifaces/ens18 /etc/net/ifaces/ens3`
6. `vim /etc/net/ifaces/ens3/options`
7. `vim /etc/net/ifaces/ens3/ipv4address`

Внести в файл информацию

```
10.20.30.2/29
```

8. `vim /etc/net/ifaces/ens3/ipv4route`

Внести в файл информацию

```
default via 10.20.30.1
```

9. `vim /etc/net/ifaces/ens3/resolv.conf`

Внести в файл информацию

```
search au-team.irpo
nameserver 10.10.100.2
```

10. `systemctl restart network`
11. `reboot`
12. `timedatectl`

## BR-SRV

1. `hostname`
2. `hostnamectl set-hostname br-srv.au-team.irpo`
3. `ip a`
4. `vim /etc/net/ifaces/ens3/options`
5. `vim /etc/net/ifaces/ens3/ipv4address`

Внести в файл информацию

```
10.20.20.2/28
```

6. `vim /etc/net/ifaces/ens3/ipv4route`

Внести в файл информацию

```
default via 10.20.20.1
```

7. `vim /etc/net/iface/ens3/resolv.conf`

Внести в файл информацию

```
search au-team.irpo
nameserver 10.10.100.2
```

8. `systemctl restart network`

9. `vim /etc/passwd`

10. `vim /etc/group`

11. `visudo`

12. `vim +123 /etc/sudoers`

13. `vim /etc/openssh/sshd_config`

14. `vim /etc/openssh/sshd_config`

Внести в файл информацию

```
no default banner path
Banner /etc/openssh/banner_
```

15. `vim /etc/openssh/banner`

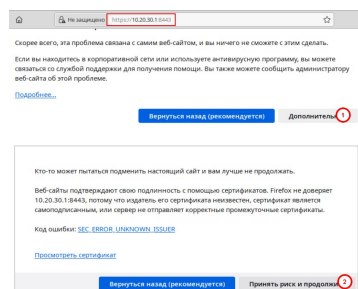
Внести в файл информацию

```
Authorized access only_
```

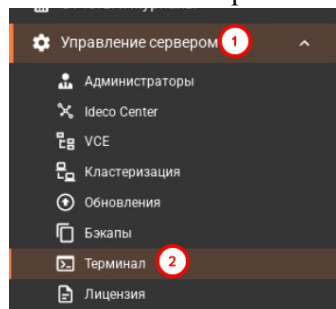
16. `systemctl restart sshd`

17. `timedatectl`

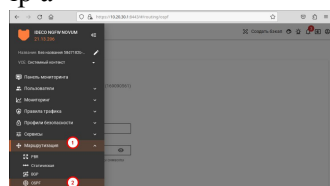
## BW-FW (НАСТРАИВАТЬ ЧЕРЕЗ BR-CLI)



- 1.
2. **Логин: Admin Пароль: IdecoP@ssw0rd**



- 3.
4. **Hostname**
5. `hostnamectl set-hostname br-fw.au-team.irpo`
6. `ip a`



- 7.

OSP

Работает

?

ОСНОВНЫЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

Настройки

Router ID 10.20.30.1 (169090561)

Аутентификация соседей

Без пароля

MD5

Key ID

1

Целое число от 1 до 255

Пароль

P@ssw0rd

Максимум 16 символов. Разрешены символы ASCII, кроме пробела.

Сохранить

8.

OSP

Работает

6

?

ОСНОВНЫЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

Настройка OSPF на локальном интерфейсе

Интерфейс

oif0

1

Область (Area)

0

2

6

Целое число от 0 до 4 294 967 295

Тип области

Normal

3

Для области с номером «0» доступен только тип «Normal»

Стоимость

1

4

Целое число от 1 до 65 535

Дополнительно

Hello-интервал, с

Целое число от 1 до 65 535

Dead-интервал, с

Целое число от 1 до 65 535

Добавить

5

Отмена

9.

10. Timedetectl

Конец